

SETREM · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO · GESTÃO DE PROJETOS

CRONOGRAMA

Onde os projetos vivem ou morrem

Planejar, sequenciar e proteger o tempo do projeto com a teoria do PMBOK 8 e muita vivência de campo sobre o que dá certo e o que não dá.



Prof. Eduardo Mildner

Gestão de Projetos · PMBOK® Guide — 8ª edição



Alteração de dia da Aula

A partir do dia 14/09 as aulas passarão a ser na **segundas-feira**.

Para onde vamos hoje



Por que o cronograma importa

O elo que segura escopo, custo, equipe e entrega.

01



Como se constrói

Da EAP às atividades, dependências, estimativas e caminho crítico.

02



As pegadinhas do cronograma

Os vieses e armadilhas que sabotam qualquer plano.

03



Por que dão errado

As causas-raiz reais por trás dos atrasos.

04



Como resolver na prática

Táticas de campo que realmente funcionam.

05



Playbook do Eduardo

Um checklist para levar para o seu próximo projeto.

06



PARTE 1

Por que o cronograma importa

Antes de desenhar uma barra de Gantt, é preciso entender por que o tempo é a dimensão mais implacável de qualquer projeto — e por que quase todo mundo erra nela.

01

A maioria dos projetos chega atrasada

~31%

dos projetos de software terminam no prazo, no orçamento e no escopo

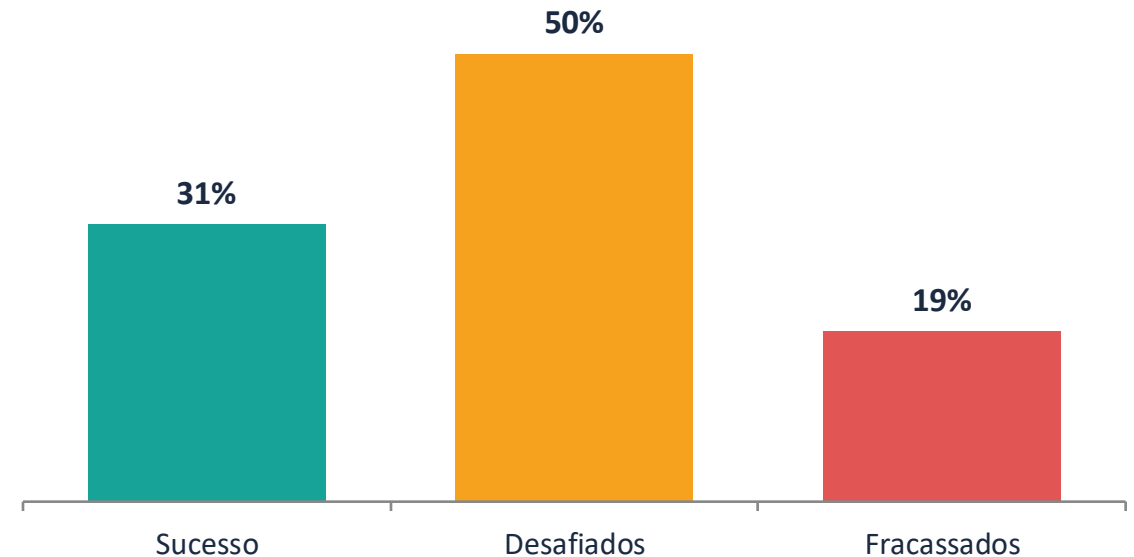
+45%

de estouro médio de orçamento em grandes projetos de TI (McKinsey/Oxford)

17%

viram "cisnes negros": estouram 200–400% e ameaçam a própria empresa

Desfecho dos projetos de TI (padrão histórico)



Fontes: Standish CHAOS · McKinsey/Oxford (5.400 projetos de TI). Números arredondados para discussão em aula.

O cronograma é o batimento cardíaco do projeto

Ele não é um documento isolado: é onde escopo, custo, recursos e expectativas se encontram e viram compromisso no tempo. Mexeu em um, o cronograma sente.



Escopo

Mais entregas = mais atividades no tempo.



Custo

Tempo é dinheiro: prazo escorrega, custo sobe.



Recursos

Sem gente disponível, a data não se sustenta.



Stakeholders

A data é a promessa que todos cobram.



Na prática: quando alguém pede para "adiantar a entrega", ele quase sempre está mexendo em escopo, custo ou equipe sem perceber. O cronograma é o primeiro lugar onde isso aparece.

Cronograma não é a barra de Gantt

A barra colorida é só a foto. O cronograma de verdade é um modelo de decisões — e três ferramentas em uma.



Um modelo

Simula como o projeto se comporta se algo muda: atividades, durações, dependências e recursos conectados.



Uma comunicação

Alinha expectativas: quem faz o quê, quando, e o que acontece se atrasar. Fala com o time e com o cliente.



Um compromisso

A linha de base é a promessa formal. Medir contra ela é o que separa "achismo" de gestão.



Erro clássico: tratar o cronograma como enfeite de reunião — bonito na abertura, esquecido na execução. Cronograma que não é atualizado nem consultado é só um desenho, não uma ferramenta de gestão.

O Domínio de Desempenho “Cronograma”

A 8ª edição (nov/2025) trouxe de volta processos estruturados: 6 princípios, 7 domínios de desempenho e 40 processos. “Cronograma” é um dos sete domínios.

Os 7 domínios de desempenho

- 1 Governança
- 2 Escopo
- 3 Cronograma**
- 4 Finanças
- 5 Stakeholders
- 6 Recursos
- 7 Riscos

3 processos do domínio Cronograma



Definir atividades

Quebrar as entregas da EAP em atividades gerenciáveis com esforço estimável.



Sequenciar atividades

Ligar as atividades por dependências lógicas e montar a rede do projeto.



Controlar o cronograma

Medir o realizado contra a linha de base e reagir aos desvios a tempo.

Estimar durações continua essencial — na 8ª ed. aparece integrada ao desenvolvimento do cronograma, com técnicas como estimativa análoga, paramétrica e de três pontos.



PARTE 2

Como se constrói um cronograma

Um bom cronograma não nasce de uma data que alguém prometeu. Ele é montado, passo a passo, a partir do trabalho real do projeto. Vamos percorrer o pipeline.

02

Da EAP à data: cinco passos

Cada etapa alimenta a próxima. Pular etapas é a causa nº 1 de datas que não se sustentam.



Regra de ouro: a data de entrega é uma saída do processo, não uma entrada. Quando ela vira entrada ("tem que ficar pronto dia X"), o cronograma vira ficção e o risco fica escondido.

Da EAP para atividades executáveis

Cada pacote de trabalho vira um conjunto de atividades com começo, fim e um responsável. Bom tamanho: nem tão grande que esconde risco, nem tão pequeno que vira microgestão.



Regra 8/80 — Atividade entre ~8 e 80 horas de trabalho costuma ser gerenciável.



Verbo no início — “Implementar login”, “Testar API” — ação clara, não “tema”.



Um dono só — Responsabilidade compartilhada = ninguém responsável.

Exemplo · App de matrícula (Eng. Computação)

Pacote 3.2 · Módulo de Autenticação

Modelar tabela de usuários

Implementar cadastro e login

Integrar OAuth (Google)

Escrever testes automatizados

Revisão de segurança (code review)

Dependências: o que precisa vir antes

O método de diagrama de precedência (PDM) liga as atividades. Quatro tipos de relação — e a esmagadora maioria é Término→Início (FS).

FS

mais comum

Término → Início

B só começa quando A termina.

Ex: Testar depois de codar.

SS

Início → Início

B começa quando A começa.

Ex: Documentar enquanto se desenvolve.

FF

Término → Término

B termina quando A termina.

Ex: Revisar até o texto acabar.

SF

Início → Término

B termina quando A começa (raro).

Ex: Turno novo assume, antigo encerra.



Antecipações (leads) e esperas (lags). Lead: começar B antes de A terminar de todo (ganhar tempo). Lag: esperar um prazo obrigatório entre A e B — por exemplo, aguardar o concreto curar, ou o deploy propagar. *Cuidado: excesso de lead é fast-tracking disfarçado e traz retrabalho.*

Nem toda dependência é obrigatória

Saber classificar dependências é o que permite comprimir cronograma com segurança. As “inventadas” são onde mais se ganha tempo.



Obrigatória (hard logic)

Imposta pela natureza do trabalho. Não codar sem ter o ambiente de pé.

INEGOCIÁVEL



Arbitrária (soft logic)

Escolha da equipe / boa prática. “Fazemos front só depois do back” — mas dá para paralelizar.

AQUI SE GANHA TEMPO



Externa

Depende de terceiros: fornecedor de API, homologação, cliente liberar acesso.

MONITORAR DE PERTO



Interna

Sob controle do próprio time do projeto.

VOCÊ MANDA

Quatro formas de estimar (da pior à melhor)

Toda estimativa é um palpite educado. O objetivo não é acertar na mosca — é errar pouco e de forma consistente.



Especialista

Alguém experiente “chuta”. Rápido, mas depende da pessoa e do otimismo do dia.

RÁPIDA / FRÁGIL



Análoga

Compara com projeto passado parecido. “Aquele módulo levou 3 semanas.” Boa no início.

TOP-DOWN



Paramétrica

Usa métrica × quantidade. Ex.: 40 telas × 6h/tela. Escala bem se você tem histórico.

BASEADA EM DADOS



Três pontos (PERT)

Otimista, provável e pessimista. Assume a incerteza em vez de fingir que ela não existe.

MAIS ROBUSTA

Combine técnicas: análoga para orçar cedo, paramétrica/três-pontos quando o escopo firma. E sempre estime esforço e prazo separadamente — não são a mesma coisa.

PERT: transformando incerteza em número

A fórmula (distribuição Beta)

$$tE = (O + 4M + P) / 6$$

O otimista M mais provável P pessimista

Desvio (risco) $\approx (P - O) / 6$

Exemplo · “Integrar gateway de pagamento”

O	M	P
4 dias	7 dias	16 dias

$$tE = (4 + 28 + 16) / 6 \approx 8 \text{ dias}$$

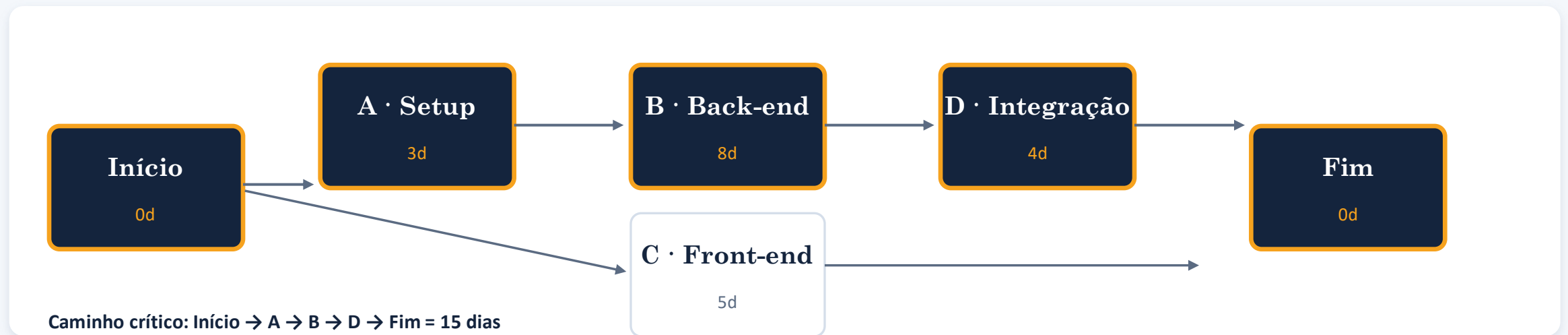


Por que isso muda o jogo

- ✓ O pessimista (16) puxa a média para longe do otimista — a estimativa “sente” o risco.
- ✓ A distância $O \leftrightarrow P$ vira uma medida de incerteza: $4 \rightarrow 16$ é muito mais arriscado que $6 \rightarrow 9$.
- ✓ Estimar em faixa (e não em número único) muda a conversa com o cliente e com o time.

O caminho crítico (CPM)

É a sequência mais longa de atividades dependentes. Define a menor duração possível do projeto — e é onde qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro.



Duração do projeto

15 dias — a soma do caminho mais longo, não da soma de tudo.



Folga zero

A, B e D não têm respiro: atrasou 1 dia, o projeto atrasa 1 dia.



Onde focar

Gestão de risco e atenção vão para o caminho crítico primeiro.

Folga (float): seu amortecedor de risco

Folga é quanto uma atividade pode atrasar sem empurrar o projeto. Entender folga é o que permite remanejar gente e apagar incêndios sem virar noite.



Folga total

Atraso possível sem atrasar a data final do projeto.



Folga livre

Atraso possível sem atrasar a próxima atividade da cadeia.



Folga negativa

Sinal de alarme: a data prometida já é impossível com o plano atual.

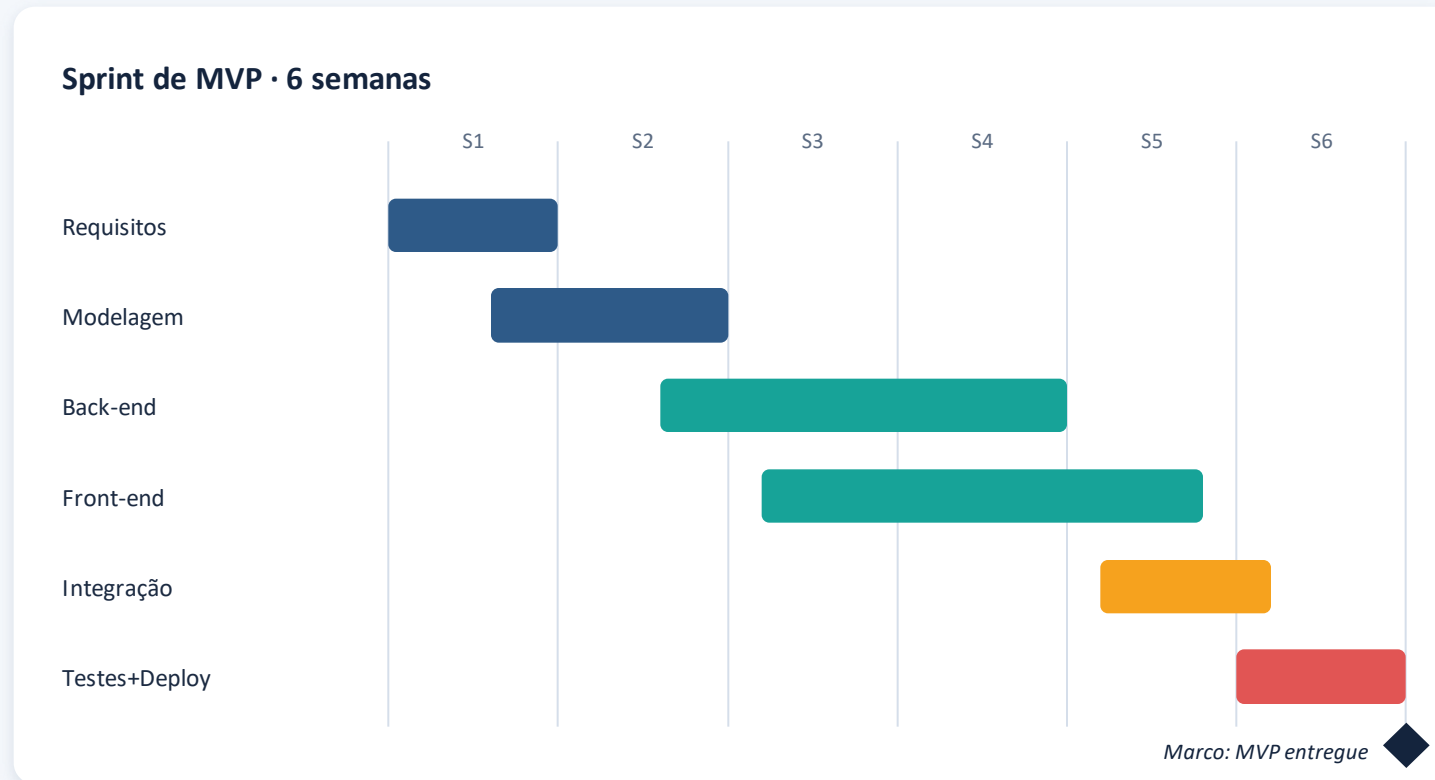


Na prática, a folga é onde os problemas se escondem

Times consomem a folga sem avisar — “ainda dá tempo”. Quando a folga zera, uma atividade que era tranquila vira crítica da noite para o dia. Monitore a tendência da folga, não só a data final: ela cai antes de o prazo estourar. É o seu alarme antecipado.

Gráfico de Gantt e linha de base

O Gantt comunica; a linha de base compromete. Medir o realizado contra a base é o coração do controle de cronograma.



Linha de base

A versão “congelada” e aprovada do cronograma. É contra ela que você compara tudo.



Realizado vs. base

Sem base, “atrasado” é opinião. Com base, é fato mensurável.



Re-baseline com critério

Só re-linha-de-base após mudança formal de escopo. Não para “esconder” atraso.



PARTE 3

As pegadinhas do cronograma

Aqui a teoria encontra a natureza humana. Estas armadilhas não estão nos números — estão em como as pessoas se comportam diante de um prazo. E elas derrubam qualquer plano bonito.

03

Nº 1

A Lei de Parkinson

“O trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível para sua conclusão.”

Como aparece

- ✗ Deu uma semana para algo de 2 dias? Vai levar a semana.
- ✗ Ninguém entrega antes: “aproveito para melhorar mais um pouco”.
- ✗ Folga de tarefa vira zona de conforto, não reserva de risco.
- ✗ Toda folga é gasta — e quando o imprevisto chega, não sobra nada.

Sintoma clássico: a tarefa fica “99% pronta” por dias e só fecha na véspera.



Como resolver

1

Prazos curtos e visíveis

Fatie em entregas pequenas; ciclo curto tira o “tempo de sobra”.

2

Concluído é binário

Ou está pronto (testado/integrado) ou não está. Sem “quase”.

3

Buffer no projeto, não na tarefa

Reserva agregada ao final protege sem convidar à procrastinação.

4

Foco no resultado

Conecte a tarefa ao valor final — não ao capricho técnico.

Nº 2

A Síndrome do Estudante

Começar tudo na última hora possível — vocês conhecem bem esta aqui.

O que acontece com o tempo de uma tarefa de 10 dias

Pouco ou nada acontece (folga sendo queimada)

Início

CORRERIA

Prazo



A consequência

Se o imprevisto aparece na correria final, não há mais folga para absorver. Num caminho com várias tarefas assim, o efeito se multiplica — e um pequeno tropeço vira atraso do projeto todo.



Como resolver



Marcos intermediários frequentes (não só a data final).



Check-ins com status binário na mesma cadência do relatório.



Estimativas mais “enxutas” (50/50) + buffer agregado no fim.

Nº 3

Colchões escondidos (padding & sandbagging)

Todo mundo infla um pouquinho “por segurança” — e o total vira uma montanha invisível de gordura.

O paradoxo cruel

Cada pessoa põe 30% de folga na sua tarefa. Mas por Parkinson e Síndrome do Estudante, essa folga é desperdiçada em cada tarefa — e mesmo assim o projeto atrasa. Você paga o preço da reserva sem colher a proteção.

Por que as pessoas fazem isso

- ⚠ Medo de serem cobradas se atrasarem.
- ⚠ Experiência de terem os prazos “cortados” pela chefia.
- ⚠ Cada um calcula a margem de um jeito — ninguém sabe o total.



Como resolver: reserva na luz do dia

Estime enxuto

Peça a estimativa “provável” (50/50), sem gordura embutida.

Agregue o buffer

Junte as reservas num único buffer de projeto, visível e gerido.

Crie confiança

Deixe claro: consumir buffer não é “atraso”, é usar o que foi planejado.

A Falácia do Planejamento

Somos otimistas por natureza ao planejar — e subestimamos sistematicamente (Kahneman).



Visão de dentro (a ilusão)

“Este projeto é diferente. Desta vez vai dar tudo certo.” Você olha só o caso específico, imagina o cenário ideal e ignora tudo que pode dar errado. Resultado: estimativa otimista demais.



Visão de fora (a realidade)

“Projetos parecidos levaram X. Por que este seria mais rápido?” Você usa dados históricos de casos semelhantes como âncora. É desconfortável — e muito mais preciso.



Como resolver: ancore na visão de fora. Guarde histórico dos seus projetos e compare. Multiplique a estimativa inicial por um fator de realidade baseado em quanto você costuma errar. E lembre: a primeira estimativa quase sempre é o melhor cenário — não o mais provável.

Nº 5

A síndrome dos “90% prontos”

Os primeiros 90% consomem 90% do tempo. Os 10% finais consomem o outro 90%.

A barra de progresso que trava em 90%

90% — “tá quase!”

os 10% do inferno



Onde os 10% se escondem

- ✗ Integração entre partes que “funcionavam isoladas”.
- ✗ Bugs que só aparecem no ambiente real.
- ✗ Tratamento de erros, casos-limite e “detalhes”.
- ✗ Homologação, deploy e aquele ajuste do cliente.



Como resolver

- ✓ “Pronto” = integrado, testado e em produção — não “compila na minha máquina”.
- ✓ Integre cedo e com frequência (não deixe para o fim).
- ✓ Reserve tempo explícito para os 10%: eles são reais.
- ✓ Desconfie de “tá quase”: peça a evidência do que falta.

Nº 6

Multitarefa e recursos superlotados

O cronograma assume que a pessoa está 100% na tarefa. A realidade: ela está em cinco ao mesmo tempo.



Troca de contexto

Cada “pulo” entre tarefas custa tempo de religar o cérebro. Cinco tarefas paralelas = todas mais lentas.



Recurso é gargalo

Aquele único especialista está em todo caminho crítico. O plano ignora que ele não se clona.



Fila invisível

Tarefas “em andamento” que na verdade estão paradas esperando alguém se liberar.



Como resolver

Nivele os recursos

Ajuste o cronograma à capacidade real; não superaloque ninguém.

Limite o trabalho em paralelo

“Pare de começar, comece a terminar.” Menos ativas, entregas mais rápidas.

Proteja o gargalo

Identifique o recurso crítico e blinde o tempo dele contra interrupções.



PARTE 4

Por que dão errado e como resolver

Recapitulando o campo de batalha: as causas-raiz por trás de quase todo atraso, e as poucas táticas que, na prática, realmente movem o ponteiro.

04

Por que os cronogramas dão errado

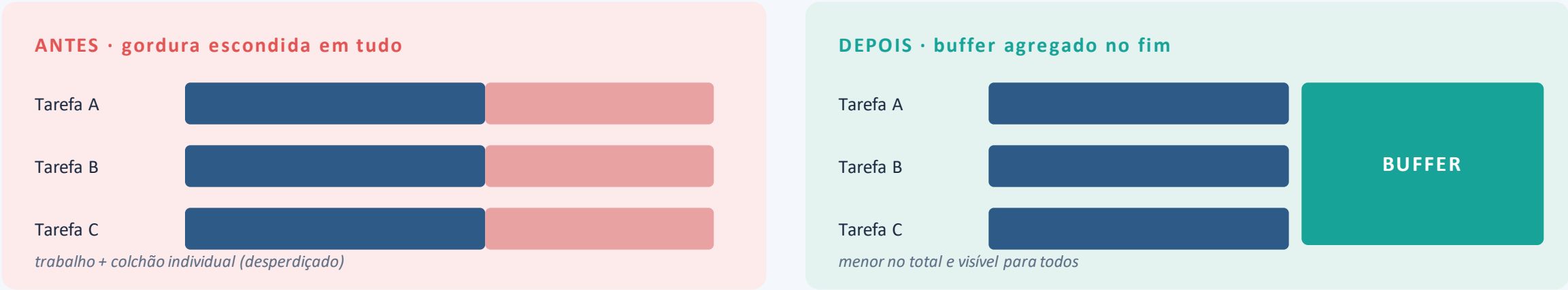
Raramente é a tecnologia. Quase sempre é o processo e o comportamento. Os sintomas são muitos; as causas-raiz, poucas.

O QUE VOCÊ VÊ (SINTOMA)	A CAUSA-RAIZ REAL
<i>"Sempre atrasa no final"</i>	Folga queimada cedo (Parkinson + Síndrome do Estudante).
<i>"A estimativa estava errada"</i>	Otimismo sistemático + estimativa em ponto único, sem faixa.
<i>"Apareceu um imprevisto"</i>	Reserva de risco escondida nas tarefas e já gasta.
<i>"O time está sempre ocupado"</i>	Multitarefa e recurso-gargalo superalocado.
<i>"Ninguém viu o atraso chegar"</i>	Sem linha de base e sem medir a tendência da folga.

SOLUÇÃO-CHAVE Nº 1

Proteja o projeto, não cada tarefa

A ideia da Corrente Crítica: tire a gordura de dentro das tarefas e junte metade dela num amortecedor único no fim.



Projeto mais curto
Some as gorduras individuais e o total encolhe.



Risco visível
O buffer mostra a saúde real do prazo em tempo real.



Menos jogo político
Ninguém precisa mentir na estimativa “por segurança”.

Ciclos curtos e sinais cedo

O estudo McKinsey/Oxford é claro: os piores estouros vêm de checkpoints raros. Revisão trimestral = você descobre o problema 3 meses tarde demais.



Ciclo longo (perigoso)

Revisão a cada trimestre. O desvio se acumula em silêncio e, quando aparece, o custo de corrigir é enorme. É o berço dos “cisnes negros”.



Ciclo curto (seguro)

Entrega a cada 1–2 semanas. Se o projeto sai do trilho, o sinal chega na semana 2, não no mês 9 — quando corrigir ainda é barato.

As quatro práticas que criam sinais cedo



Entregas incrementais

Algo funcionando a cada ciclo.



Status binário

Pronto ou não. Sem “80%”.



Cadência de revisão

Mesma frequência do relatório.



Fatie o projeto

Menor = menos risco. Simplifique.

O playbook do cronograma

Se você esquecer tudo desta aula, guarde estes oito hábitos. São o que separa cronograma que funciona de desenho bonito.



Construa de baixo para cima

A data é saída do plano, nunca a entrada.

01



Estime em faixa

Três pontos > número mágico único.

02



Buffer no fim, visível

Nada de colchão escondido em cada tarefa.

03



Vigie o caminho crítico

É lá que o atraso vira atraso do projeto.

04



Congele uma linha de base

Sem ela, “atrasado” é só opinião.

05



Meça a tendência da folga

Ela cai antes de o prazo estourar.

06



Cicle curto, sinal cedo

Descubra o desvio na semana 2, não no mês 9.

07



Pronto é binário

Integrado, testado, em produção. Ponto.

08

PARA FECHAR

O tempo é o único recurso que não volta



Cronograma é compromisso

É onde escopo, custo e equipe viram uma promessa no tempo.



A pegadinha é humana

Parkinson, procrastinação e otimismo derrubam qualquer plano.



A solução é disciplina

Buffer certo, ciclos curtos, medição honesta e foco no crítico.



Próxima aula: Custos como o tempo vira dinheiro no projeto (e como um vaza no outro).